



杭州电子科技大学
HANGZHOU DIANZI UNIVERSITY



FILTER基本结构

吴超

通信工程学院



复习

□窗函数法设计FIR滤波器

- 什么叫吉布斯 (Gibbs) 现象
- 旁瓣峰值-最小阻带衰减; 主瓣宽度-过渡带宽
- $H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega a} & h_d(n) = \frac{\sin[\omega_c(n-a)]}{\pi(n-a)} \end{cases}$, 根据 A_p 、 A_s 选择合适窗函数 $\Delta\omega = \omega_s - \omega_p$ $\omega_c = 0.5(\omega_s + \omega_p)$ $H(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)e^{-j\omega n}$

□频率采样法设计FIR滤波器

$$H_d(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=2\pi k/N} = H(\omega) \exp(j\varphi(\omega)) = H_d \left(e^{j\frac{2\pi}{N}k} \right) = H_d(k) = H_k \exp(j\varphi(k))$$

- 第二类【偶,N偶】 n 奇对称, 不能高通和带阻
- 第三类【奇,N奇】 $n/2 - w(N-1)/2$, $0 - n-2$ n 奇对称, 只能带通
- 第四类【奇,N偶】 n 偶对称, $0-2$ n 奇对称, 不能低通和带阻

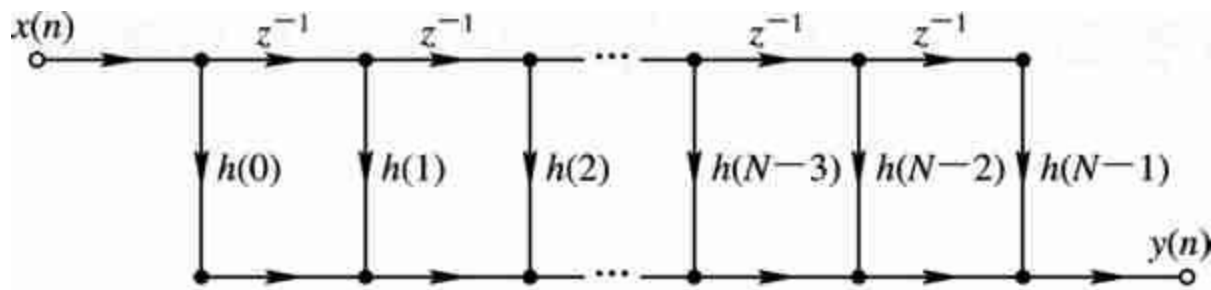


4.3 FIR滤波器的结构

1 直接型

$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)z^{-n}$$

$$y(n) = \sum_{m=0}^{N-1} h(m)x(n-m]$$



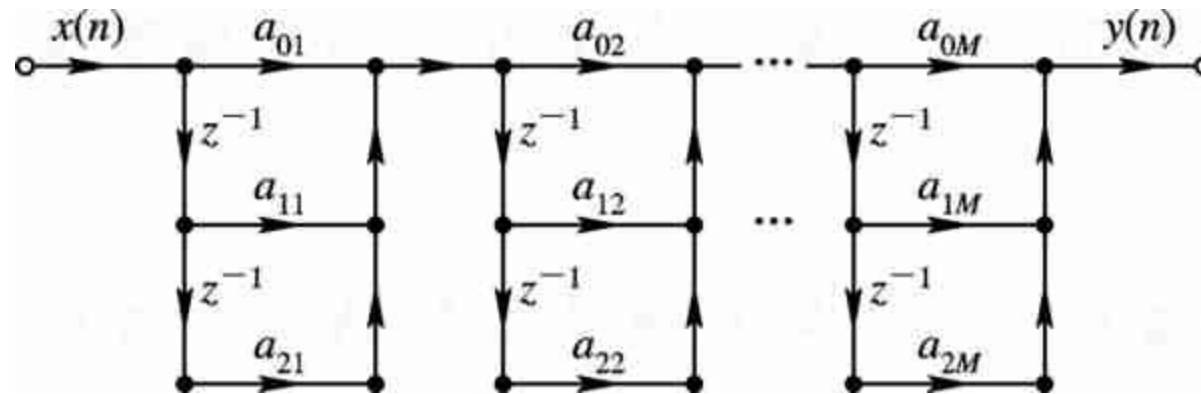
也称卷积型结构、横截型结构



4.3 FIR滤波器的结构

2、级联型

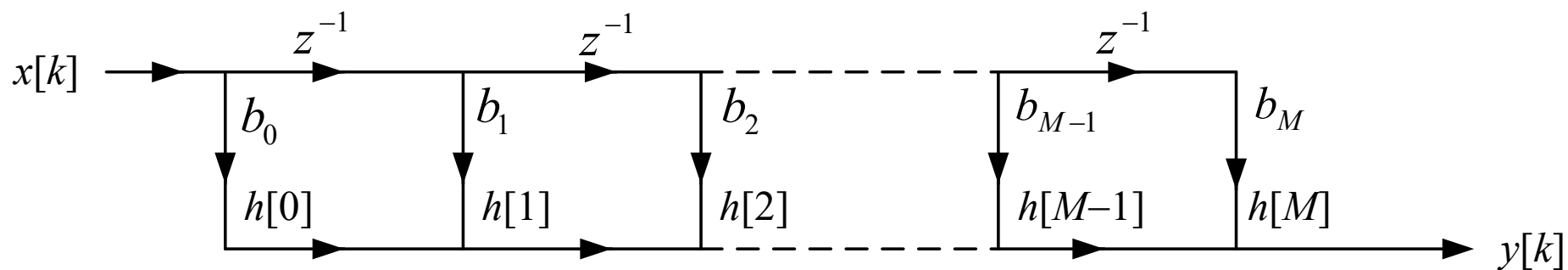
$$H(z) = \sum_{n=0}^{N-1} h(n)z^{-n} = \prod_{i=1}^M (a_{0i} + a_{1i}z^{-1} + a_{2i}z^{-2})$$



一、FIR 数字滤波器的直接型结构

M阶FIR 数字滤波器

$$H(z) = \sum_{k=0}^M h[k]z^{-k} = \sum_{i=0}^M b_i z^{-i}$$

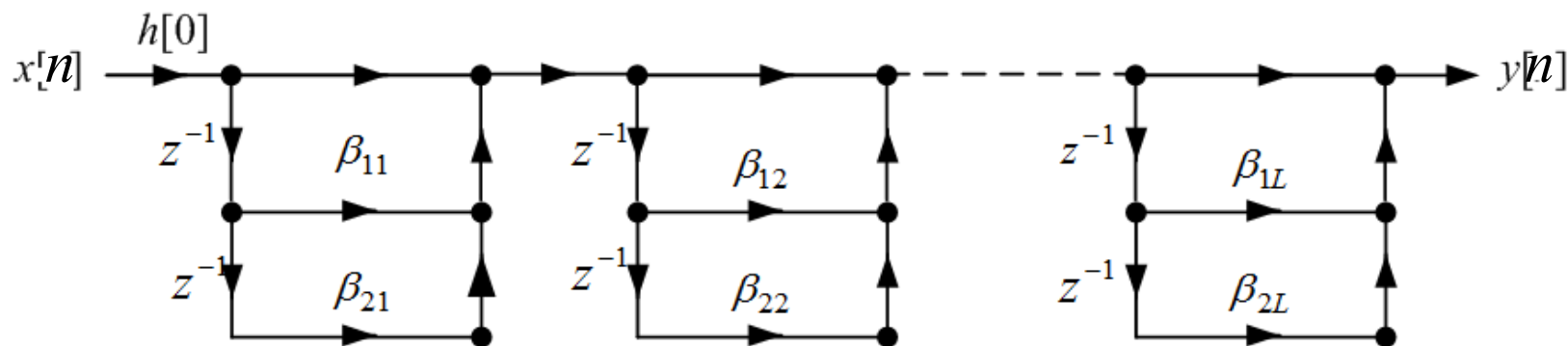


M+1个乘法器，**M**个延迟器，**M**个加法器

三、FIR 数字滤波器的级联型结构

将 $H(z)$ 分解为若干个实系数一阶二阶因子相乘

$$H(z) = h[0] \prod_{k=1}^L (1 + \beta_{1,k} z^{-1} + \beta_{2,k} z^{-2})$$



$2L$ 个延迟器， $2L+1$ 个乘法器， $2L$ 个加法器

特点：可以分别控制每个子系统的零点



例、设一个 FIR 滤波器的系统函数
 $H(z) = 2 + 1.5z^{-1} + 6.25z^{-2} + 3z^{-3}$, 试画出 $H(z)$ 的直接型结构和级联型结构。



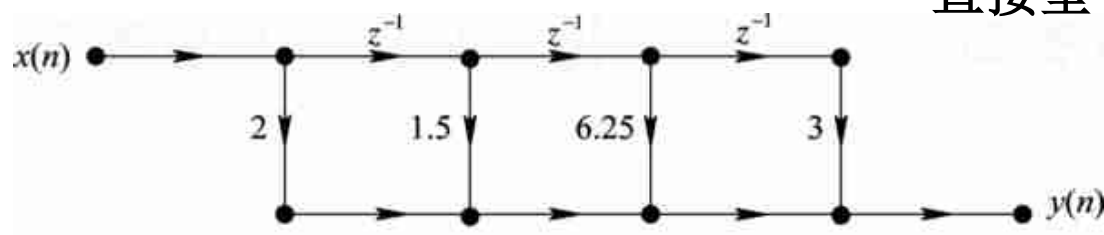
例题

例、设一个 FIR 滤波器的系统函数 $H(z) = 2 + 1.5z^{-1} + 6.25z^{-2} + 3z^{-3}$ ，试画出 $H(z)$ 的直接型结构和级联型结构。

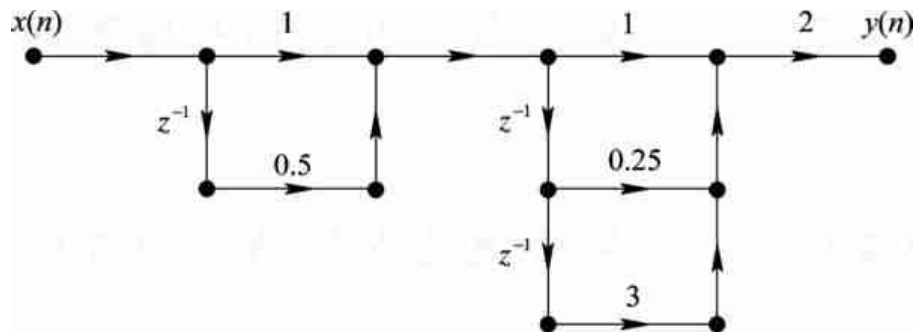
解：将 $H(z)$ 进行因式分解得：

$$H(z) = 2(1 + 0.5z^{-1})(1 + 0.25z^{-1} + 3z^{-2})$$

直接型



级联型

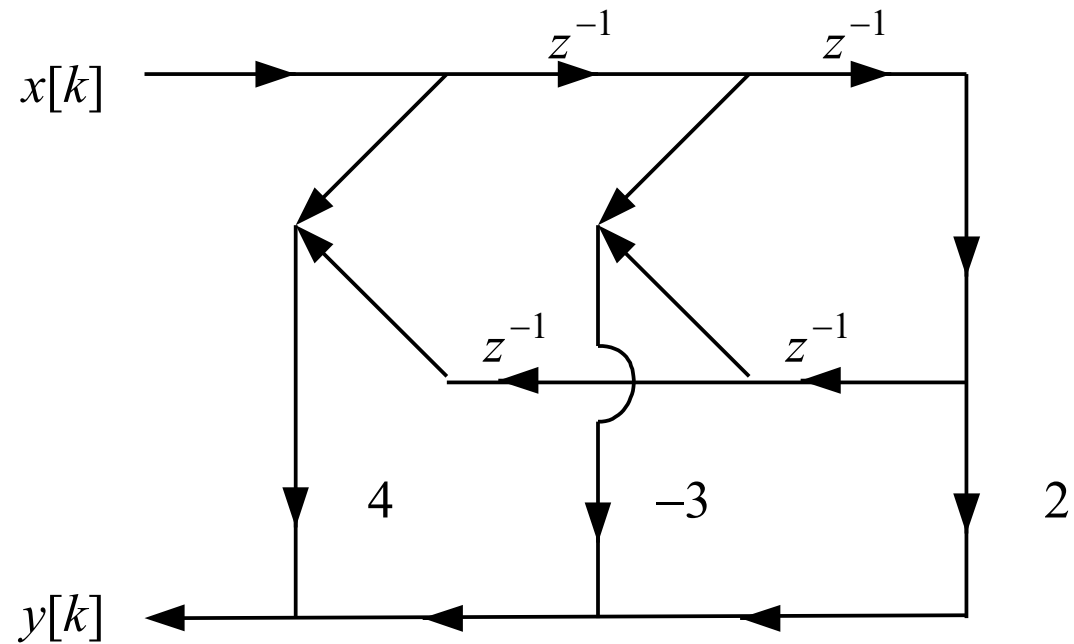


二、线性相位FIR DF结构

利用 $h[n]$ 的对称特性: $h[n] = \pm h[N-1-n]$

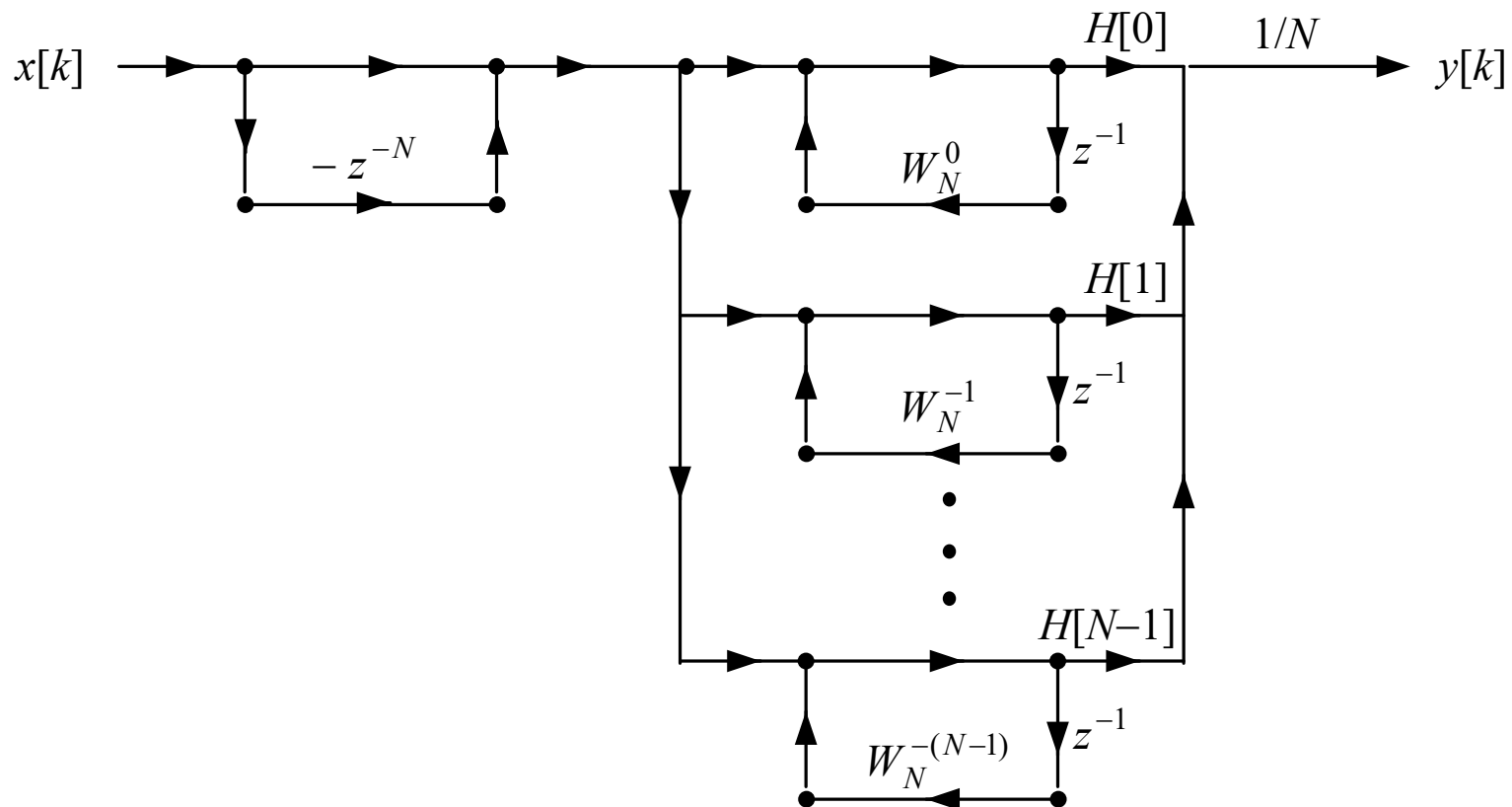
在实现FIR DF直接型结构时共用乘法器即得线性相位FIR DF结构。

四阶线性相位FIR DF结构



四、FIR 数字滤波器的频率取样型结构

$$H(z) = \frac{1 - z^{-N}}{N} \sum_{m=0}^{N-1} \frac{H[m]}{1 - W_N^{-m} z^{-1}}$$



频率取样型结构分析

$$H(z) = \frac{1 - z^{-N}}{N} \sum_{m=0}^{N-1} \frac{H[m]}{1 - W_N^{-m} z^{-1}}$$

FIR子系统—梳状滤波器

一阶**IIR**子系统

$$z_k = e^{j2\pi k/N}, k = 0, 1, \dots, N-1$$

$$p_k = e^{j2\pi k/N}, k = 0, 1, \dots, N-1$$

零点与**IIR**子系统极点相消，使系统具有**FIR**特性

直接型结构

MATLAB描述:

IIR由两个行矢量**b**和**a**描述, **b**包含 $\{b_n\}$ 系数,
a包含 $\{a_n\}$ 系数

FIR由包含 $\{b_n\}$ 系数的行矢量**b**描述

MATLAB实现: 利用**filter**函数

IIR: `filter(b,a,x)`

FIR: `filter(b,1,x)`



第4章 作业

- 1
- 7 (b) (c) (g) (h)
- 8
- 12 (横截型和级联型)